## 1.Define backup

Backup é o processo de criação de cópias de segurança de dados, armazenadas em um local diferente do original, com o objetivo de permitir a recuperação da informação em caso de perda, corrupção, falha de hardware, erro humano, ataque cibernético (como ransomware) ou desastre físico.

**Um sistema de backup eficiente deve considerar:**

- Periodicidade (frequência das cópias)
- Retenção (tempo de armazenamento)
- Localização (local, externo ou cloud)
- Testes de restauração (validação da integridade)

O objetivo principal é garantir disponibilidade, integridade e continuidade operacional.

## 2. Distingue backup incremental de completo.

**a) Backup Completo (Full Backup)**

- Copia todos os dados selecionados.
- Não depende de backups anteriores.
- Processo mais demorado.
- Ocupa mais espaço de armazenamento.
- Recuperação mais simples (basta restaurar essa cópia).

**Vantagem:** Restauração rápida e direta**.**
**Desvantagem:** Alto consumo de tempo e espaço.

**b) Backup Incremental**

- Copia apenas os dados alterados desde o último backup (seja ele completo ou incremental).
- Processo mais rápido.
- Usa menos espaço de armazenamento.
- Recuperação mais complexa (precisa do backup completo + todos os incrementais subsequentes).

**Vantagem:** Economia de tempo e espaço.
**Desvantagem:** Restauração mais lenta e dependente de múltiplos arquivos.

## 3. O que entendes por RAID? Explica detalhadamente um deles.

**RAID** (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que combina múltiplos discos rígidos físicos para formar uma única unidade lógica, com o objetivo de melhorar:

a)Desempenho

b)Redundância

c) Tolerância a falhas

RAID pode ser implementado via hardware (controladora dedicada) ou software.

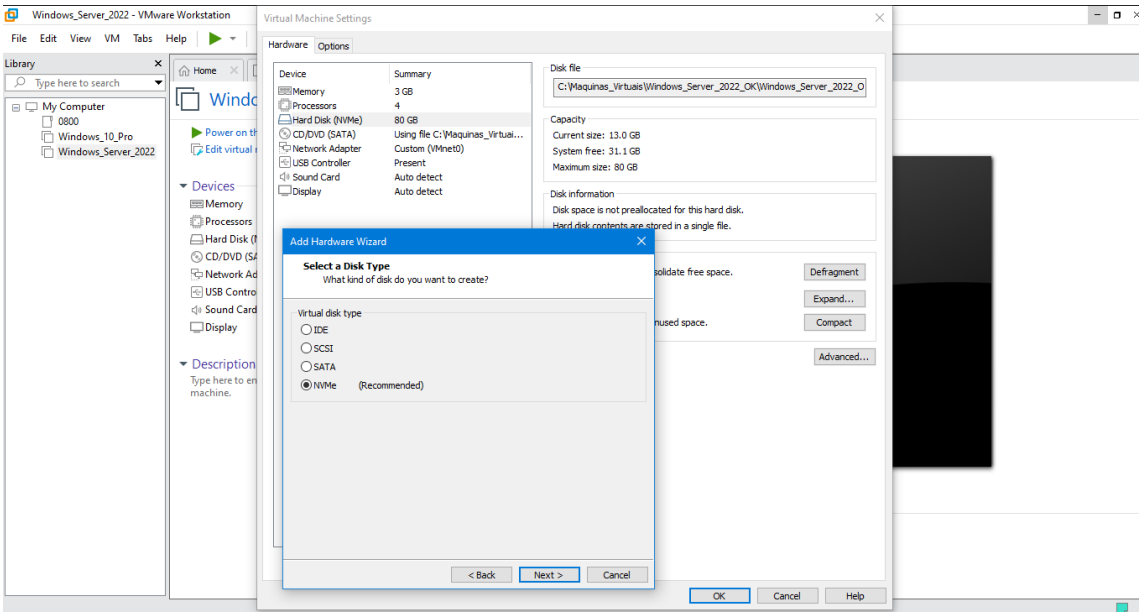
**O RAID 5 é um nível de RAID que exige no mínimo três discos físicos para funcionar:** Ele utiliza a técnica de striping (distribuição de dados em blocos entre vários discos) combinada com paridade distribuída. Isso significa que, além de dividir os dados entre os discos para melhorar o desempenho, o sistema também grava informações de paridade que permitem recuperar dados em caso de falha. Esse modelo oferece um equilíbrio entre desempenho, capacidade de armazenamento e segurança, sendo amplamente utilizado em servidores e ambientes corporativos.

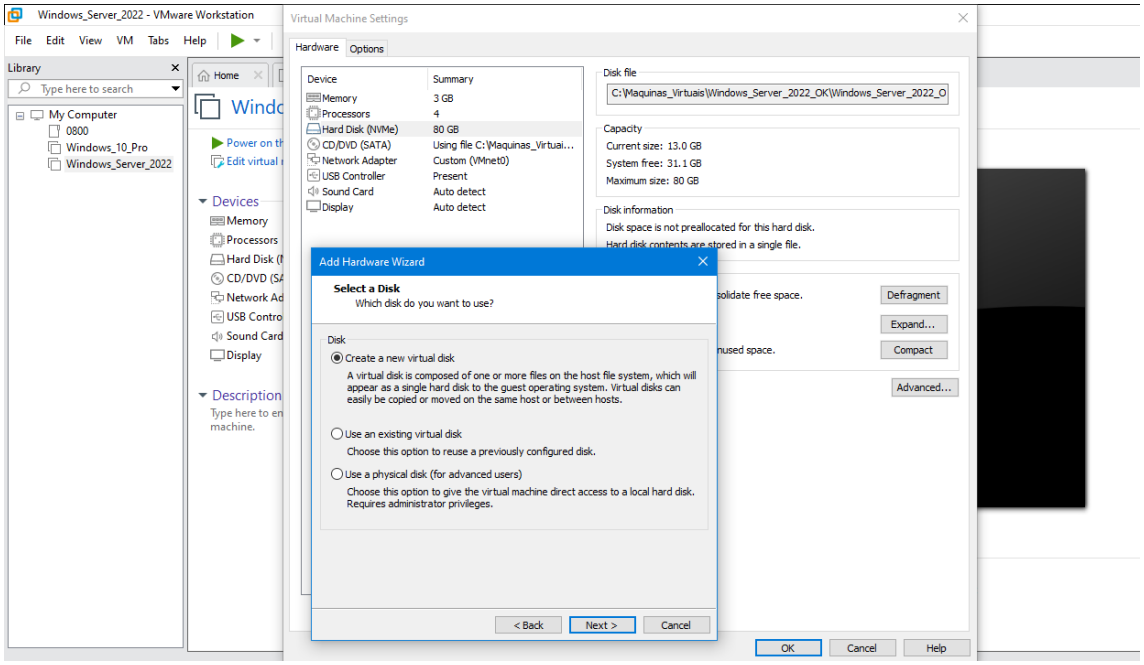
O funcionamento do RAID 5 baseia-se na divisão dos dados em blocos que são distribuídos sequencialmente entre os discos. Paralelamente, é calculada uma informação de paridade para cada conjunto de blocos, sendo essa paridade igualmente distribuída entre os discos, evitando que apenas um disco fique sobrecarregado. Por exemplo, em um sistema com três discos, dois podem armazenar dados enquanto o terceiro guarda a paridade; na sequência seguinte, a posição da paridade alterna. Caso um disco falhe, o sistema utiliza os dados restantes e a paridade para reconstruir as informações perdidas, garantindo continuidade operacional.

Entre as principais vantagens do RAID 5 estão a tolerância à falha de um disco, o melhor aproveitamento do espaço em comparação com o RAID 1 e uma boa relação custo-benefício. No entanto, apresenta desvantagens importantes: o processo de reconstrução após a falha de um disco é relativamente lento e pode impactar o desempenho do sistema; além disso, se dois discos falharem simultaneamente, ocorre perda total dos dados. Outro ponto crítico é que o desempenho de escrita é inferior ao do RAID 0, devido ao cálculo e gravação da paridade.

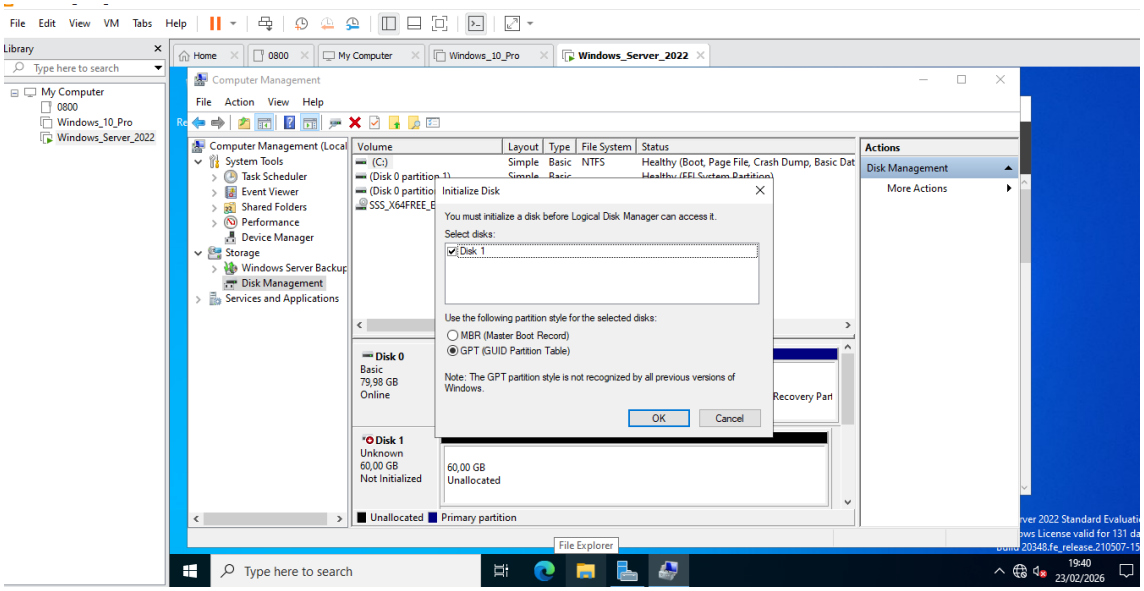
## 4. Adiciona um disco à tua máquina virtual

a) Com a máquina virtual desligada, clicar em ADD -> Hard disk -> Create new virtual disk-> escolher GB a reservar-> Split -> Finish e Confirmar:

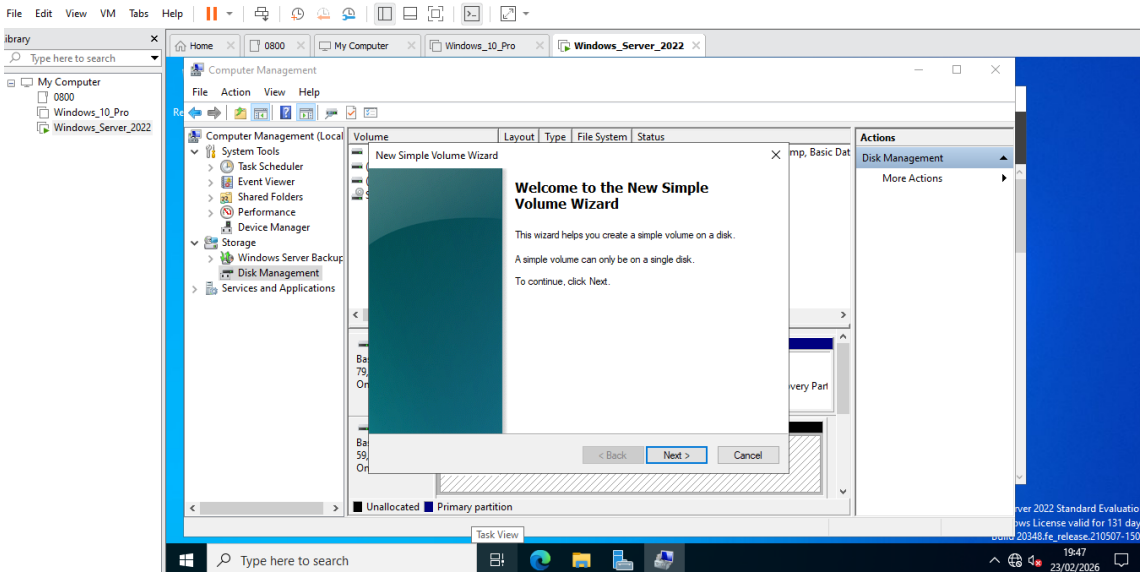


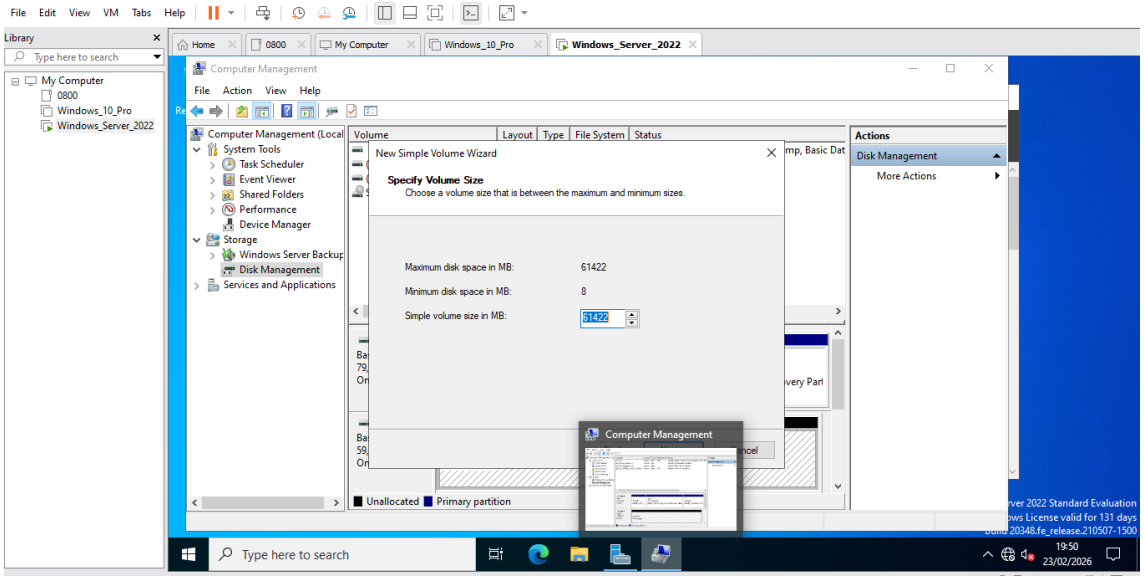



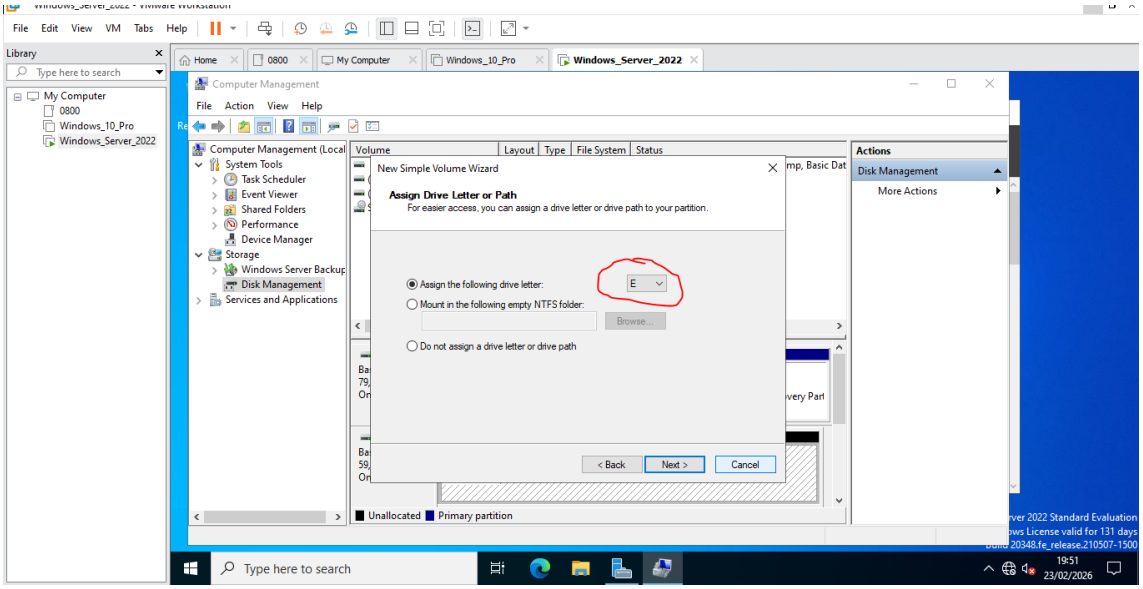

**b) Abrir Server Management; TOOLs; Computer Manager; O Sistema irá pedir para inicializar o DISK1, configure como GPT; Clique em OK;**

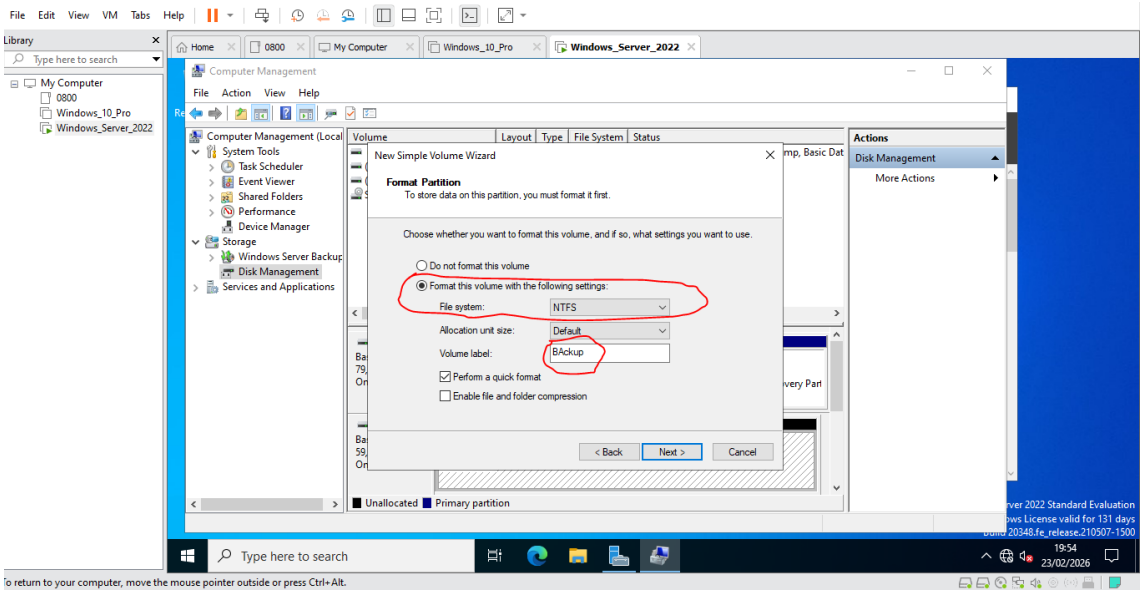



c) **Clicar com o lado direito do Mouse; New Simple Volume; Entrará no tutorial para configurar a Unidade de Backup E; Clicar em Next; Next; Next. Clicar em Finish.**



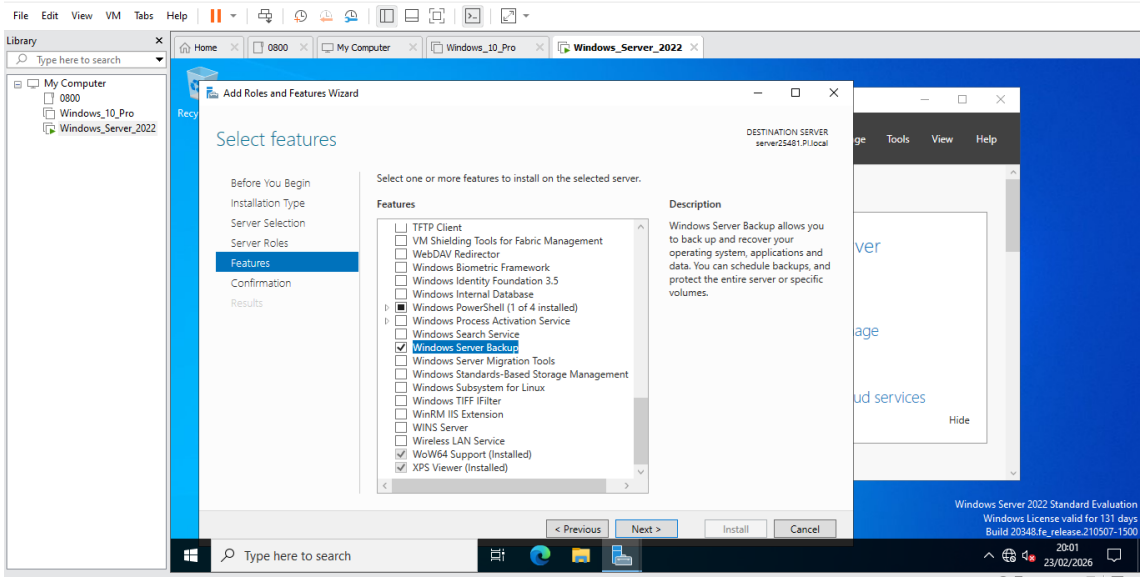

New Simple Volume Wizard
Specify Volume Size
Choose a volume size that is between the maximum and minimum sizes.
Maximum disk space in MB: 61422
Minimum disk space in MB: 8
Simple volume size in MB: 61422

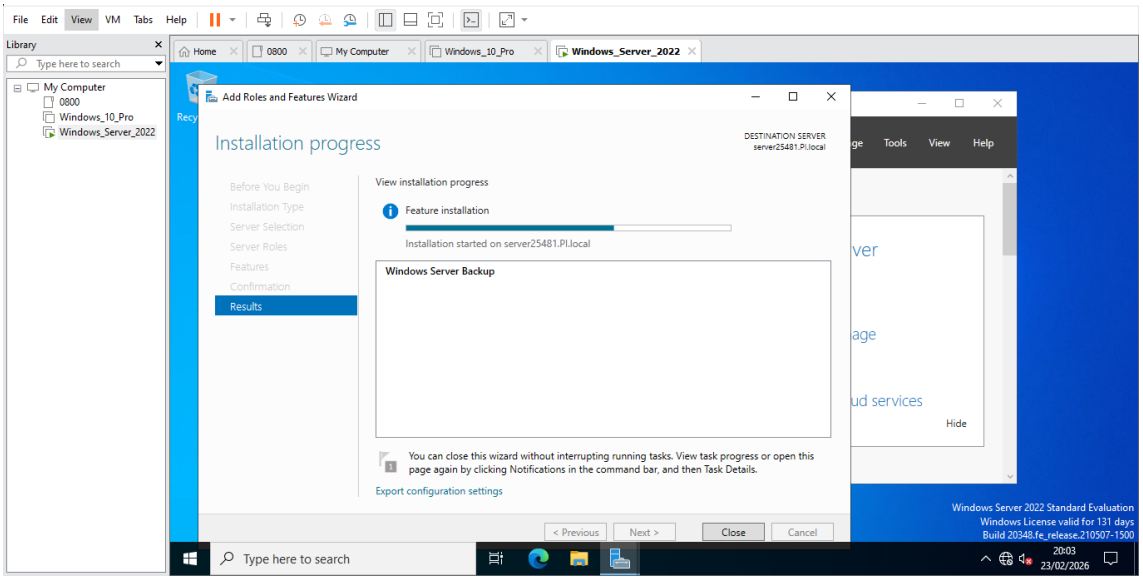

New Simple Volume Wizard
Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.
Assign the following drive letter: E
Mount in the following empty NTFS folder:
Browse...
Do not assign a drive letter or drive path
< Back
Next >
Cancel



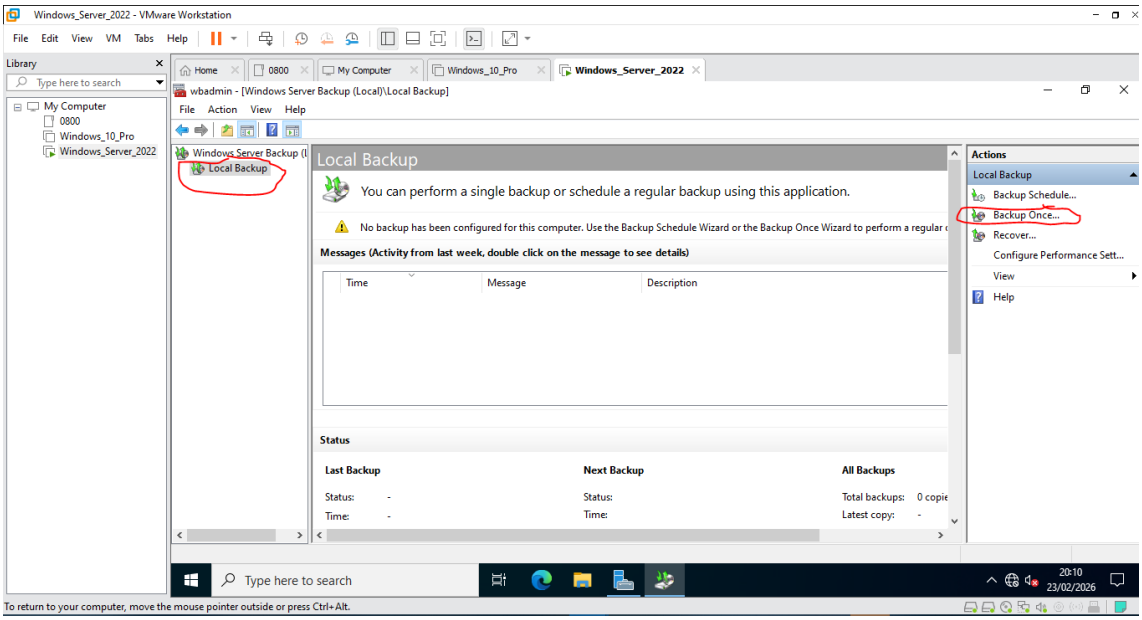

## 5. Instala no Windows server o Windows server backup e faz um backup no disco que adicionas te detalhando passo a passo

a) Abrir Server Manager; Clicar em Manage → Add Roles and Features; Em Features; Marcar Windows Server Backup; Clicar em Next → Install. Aguardar a instalação. Clicar em close.

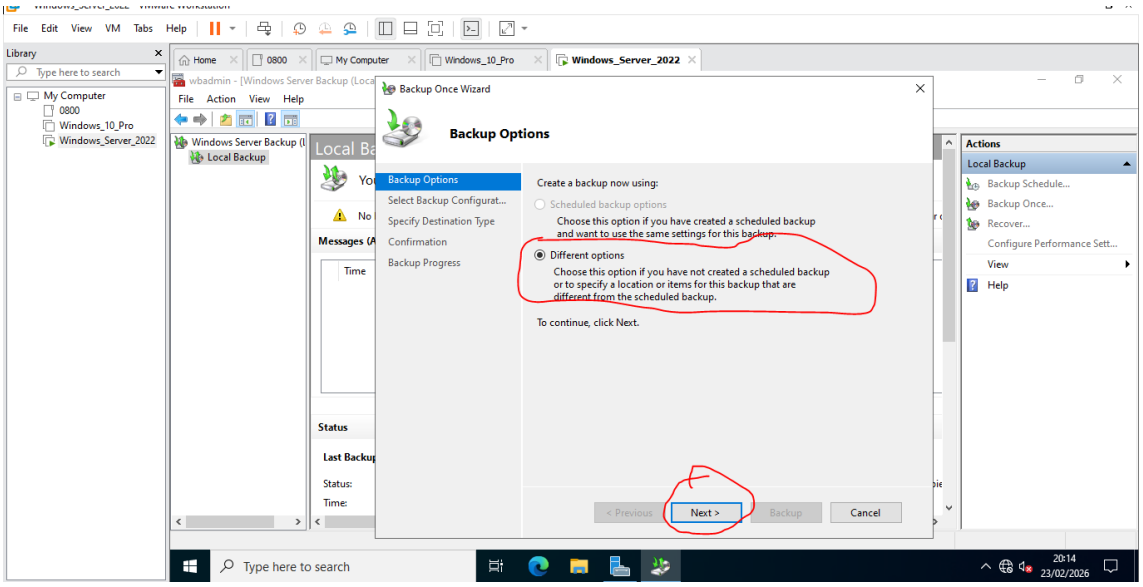


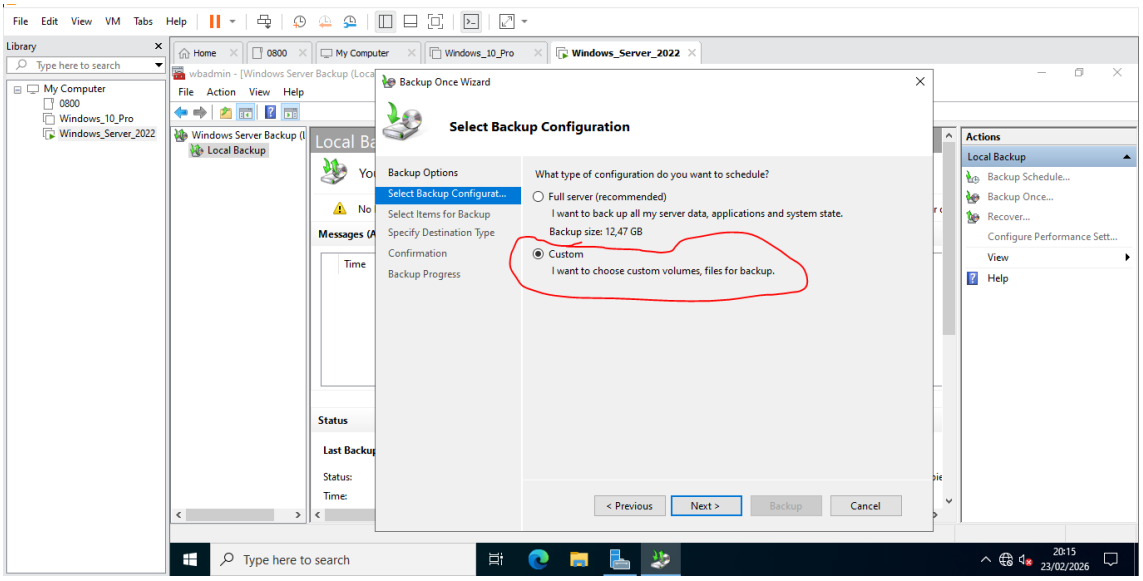


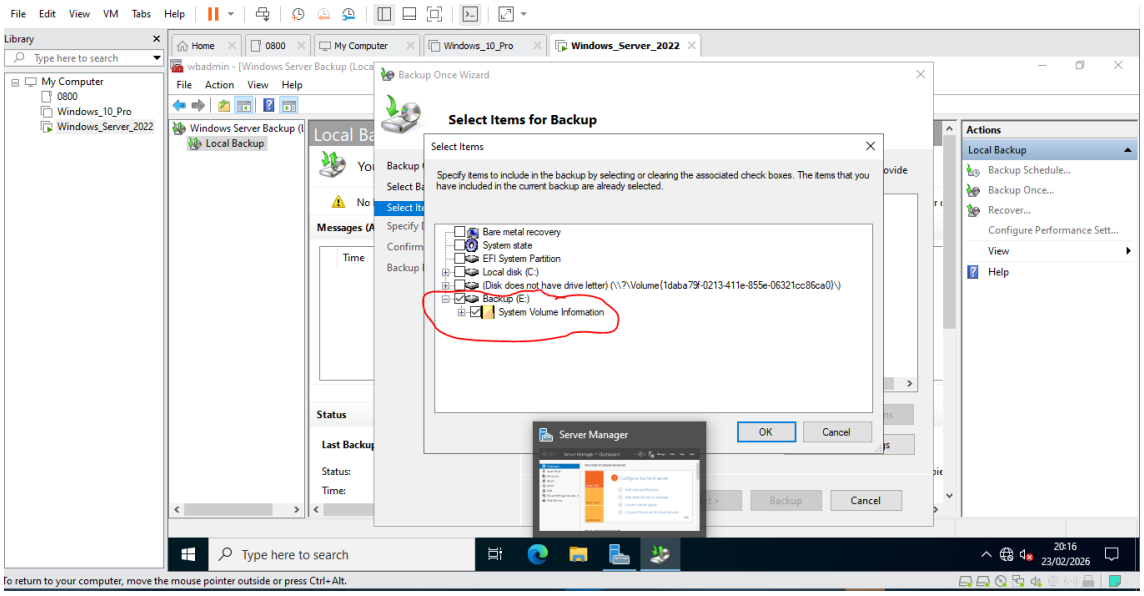

b) Fazendo Backup de ficheiro (offline) alocado dentro de uma pasta (partilhaRead) especifica do Windows Server 2022; Voltar ao Server Manager → Tools → Windows Server Backup; Iniciar Assistente; No painel direito, clicar em Local Backup; Selecionar Backup Once….

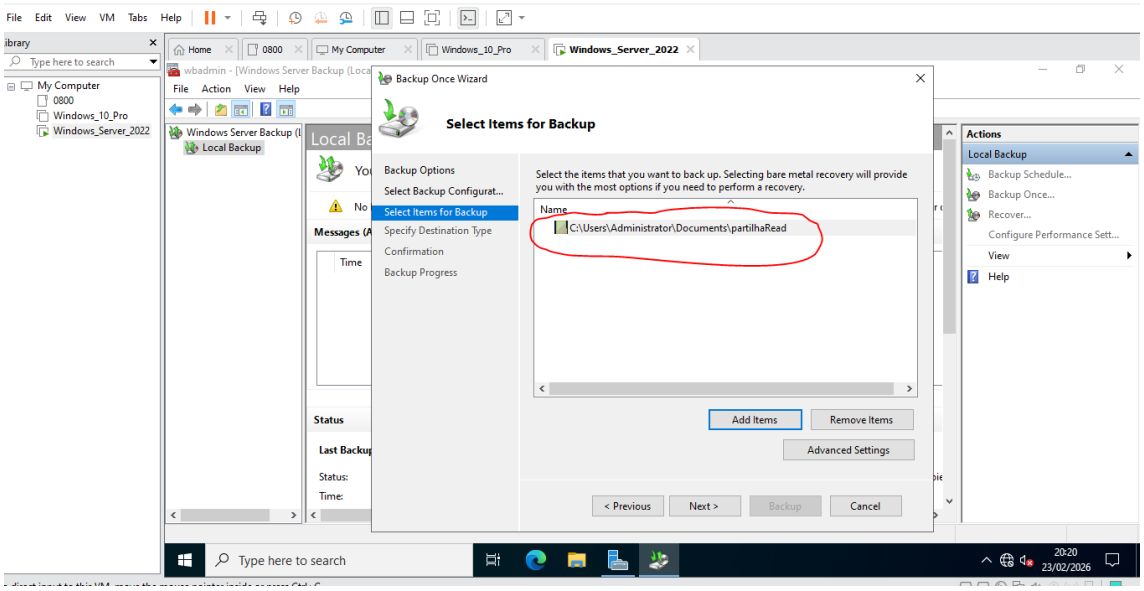


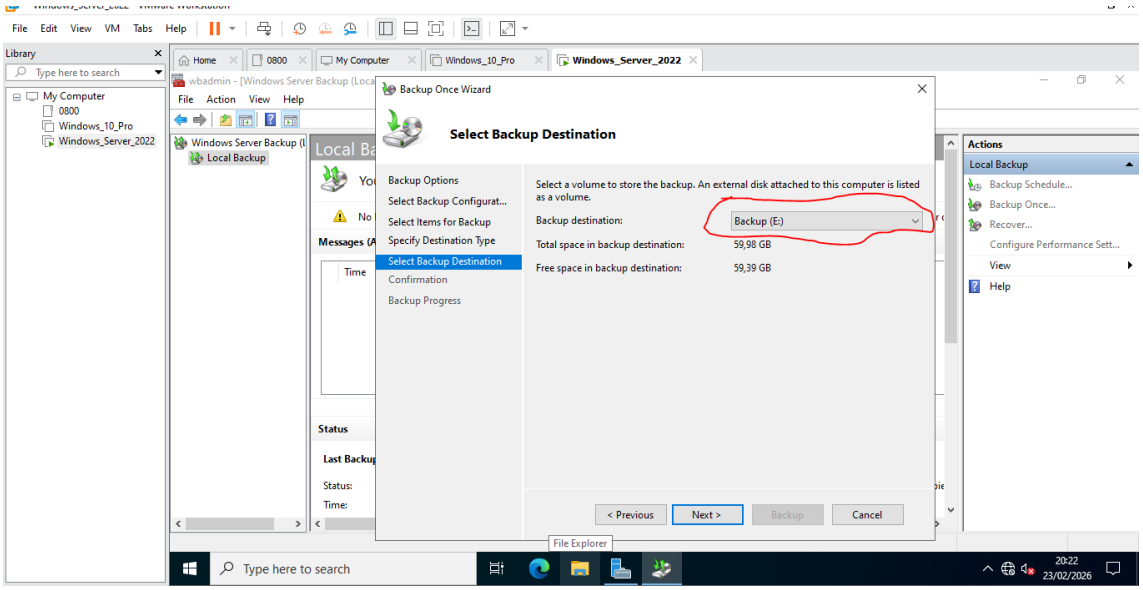

c) Configurando o Backup - Escolher: **Different options** → Next; selecionar: **Custom** (selecionar volume específico - E), Clicar em **Add Items,** Selecionar os volumes desejados, respetivamente de origem e destino para os arquivos de backup - (partilhaRead – offline); Clique em Confirmar; Após Backup completo, clique em close.

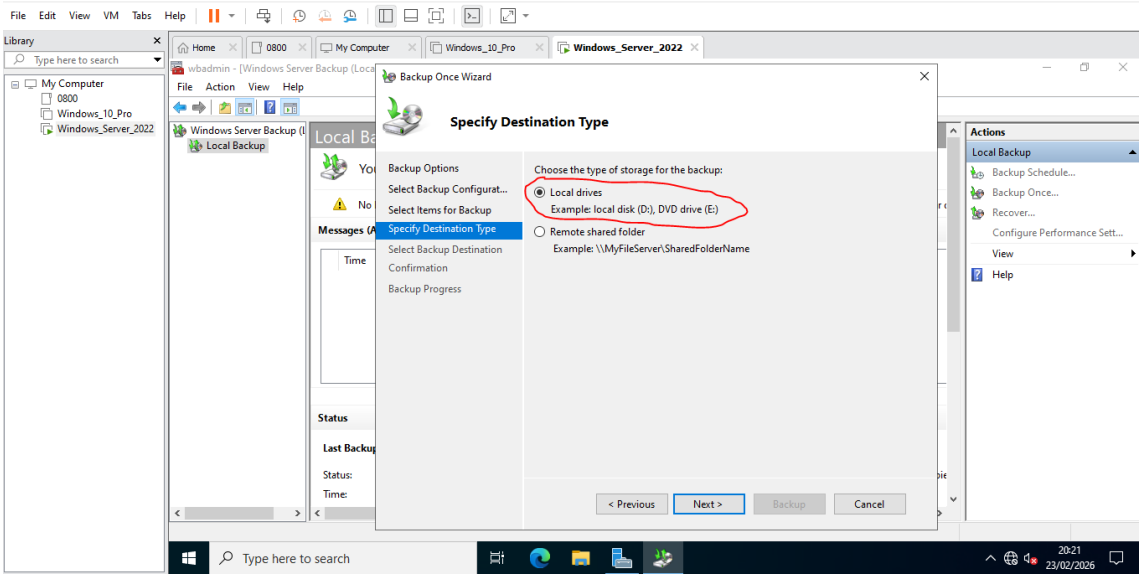

Backup Once Wizard
Backup Options
Backup Options
Select Backup Configurat...
Specify Destination Type
Confirmation
Backup Progress
Create a backup now using:
Scheduled backup options
Choose this option if you have created a scheduled backup and want to use the same settings for this backup.
Different options
Choose this option if you have not created a scheduled backup or to specify a location or items for this backup that are different from the scheduled backup.
To continue, click Next.
< Previous
Next >
Backup
Cancel


Backup Once Wizard
Select Backup Configuration
Backup Options
Select Backup Configurat...
Select Items for Backup
Specify Destination Type
Confirmation
Backup Progress
What type of configuration do you want to schedule?
Full server (recommended)
I want to back up all my server data, applications and system state.
Backup size: 12,47 GB
Custom
I want to choose custom volumes, files for backup.
< Previous
Next >
Backup
Cancel


Backup Once Wizard
Select Items for Backup
Select Items
Specify items to include in the backup by selecting or clearing the associated check boxes. The items that you have included in the current backup are already selected.
Bare metal recovery
System state
EFI System Partition
Local disk (C:)
(Disk does not have drive letter) (\\?\Volume{1daba79f-0213-411e-855e-06321cc86ca0}\)
Backup (E:)
System Volume Information
OK
Cancel
Server Manager
Backup
Cancel
Actions
Local Backup
Backup Schedule...
Backup Once...
Recover...
Configure Performance Sett...
View
Help
Type here to search
20:16
23/02/2026

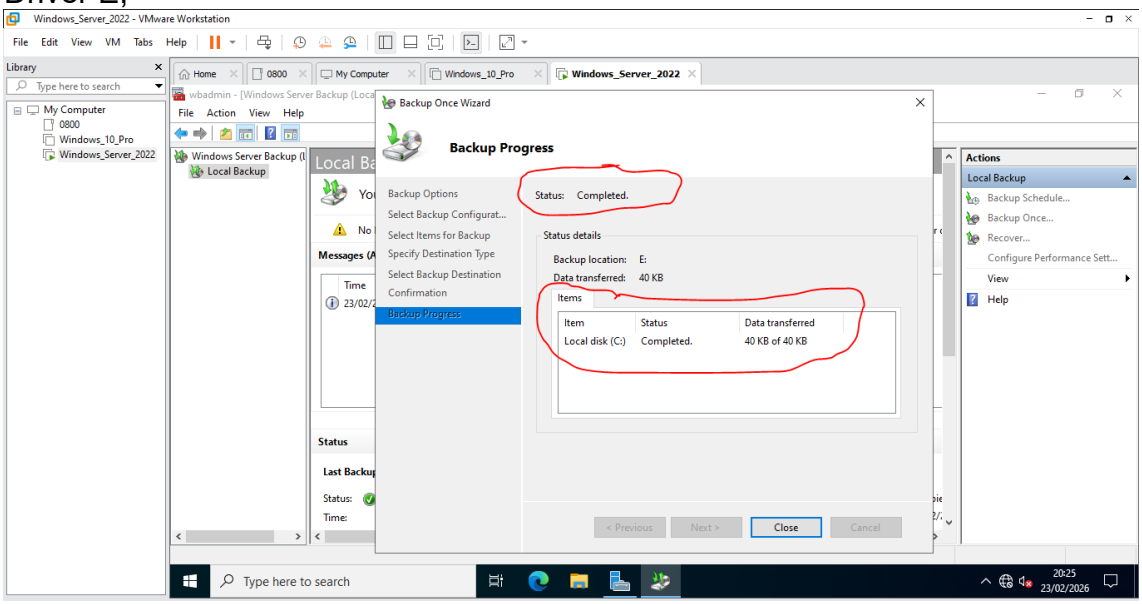

Backup Once Wizard
Select Items for Backup
Backup Options
Select Backup Configurat...
Select Items for Backup
Specify Destination Type
Confirmation
Backup Progress
Select the items that you want to back up. Selecting bare metal recovery will provide you with the most options if you need to perform a recovery.
Name
C:\Users\Administrator\Documents\partilhaRead
Add Items
Remove Items
Advanced Settings
< Previous
Next >
Backup
Cancel
Actions
Local Backup
Backup Schedule...
Backup Once...
Recover...
Configure Performance Sett...
View
Help
Type here to search
20:20
23/02/2026



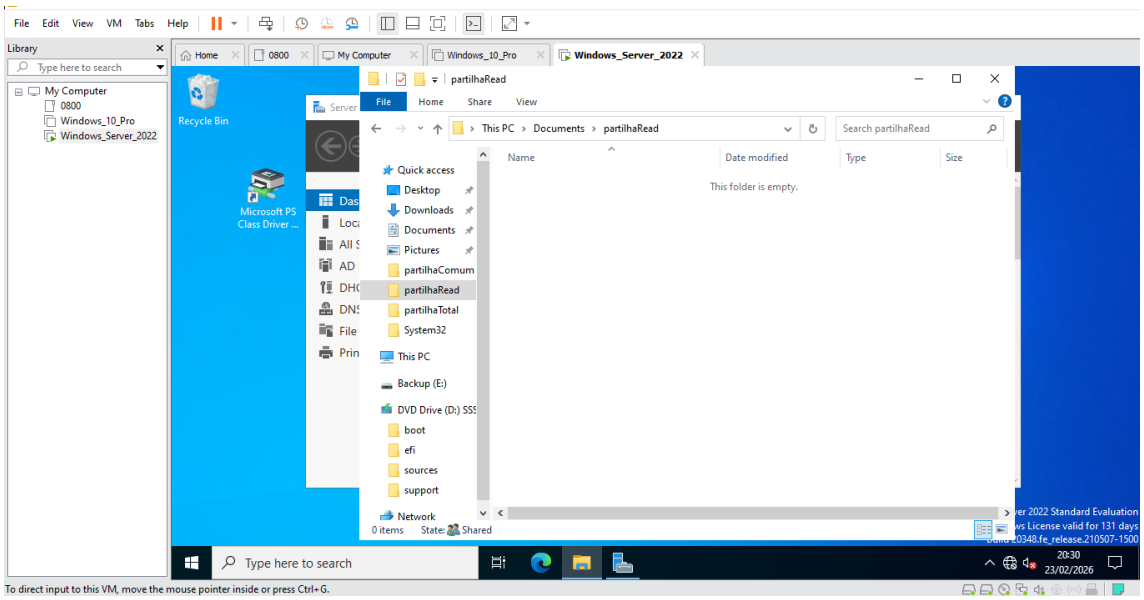




d) Verificar se o Backup foi feito corretamente, excluindo o conteúdo da pasta partilhaRead e posteriormente recuperando o Backup realizado no

Driver E;

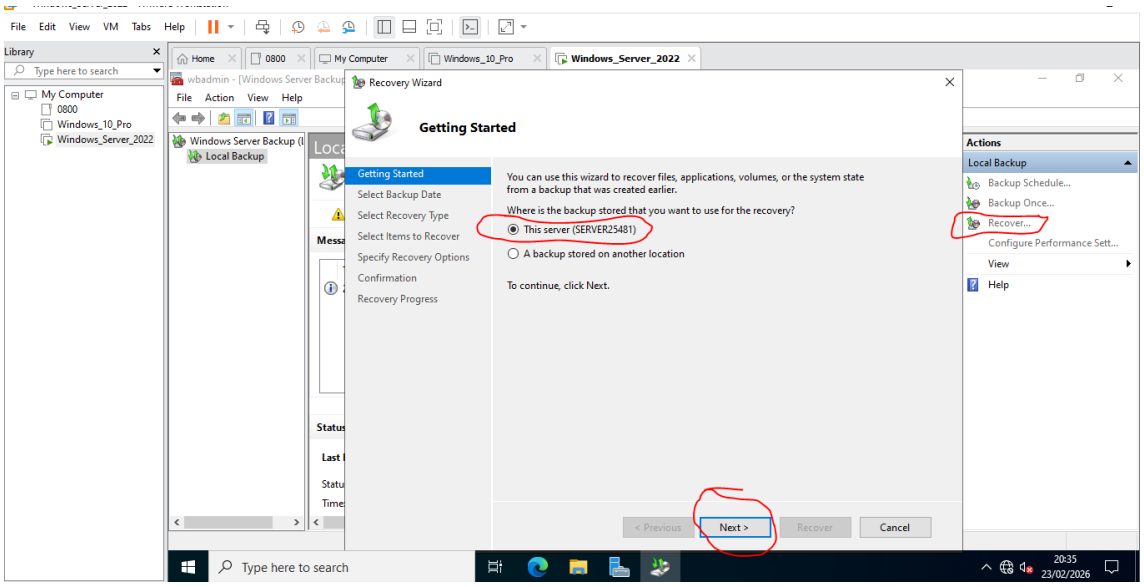


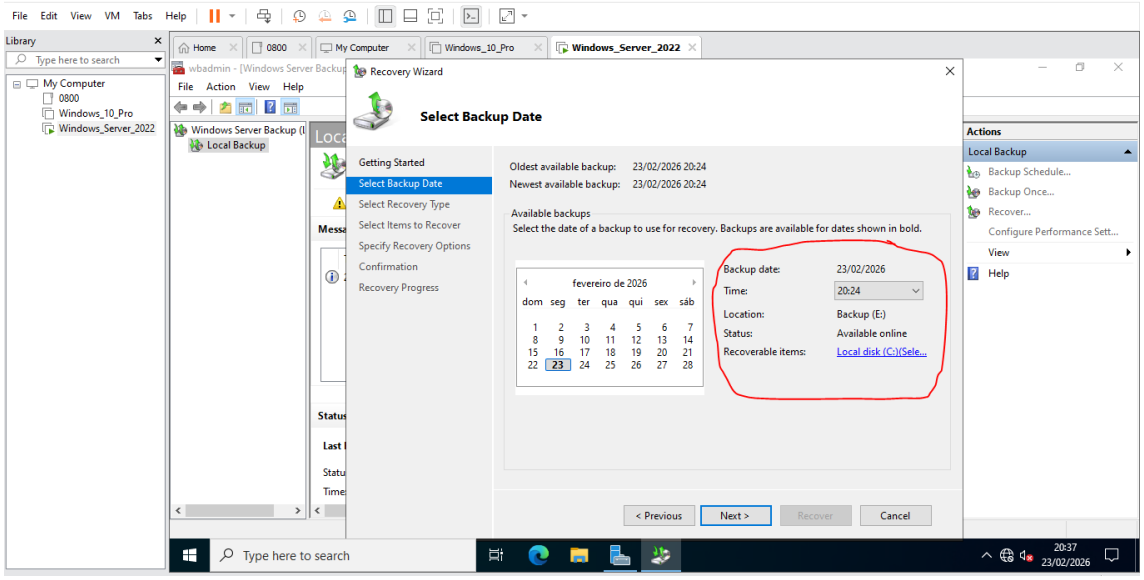

## 6. Apaga uma parte dos ficheiros que fizeste backup.

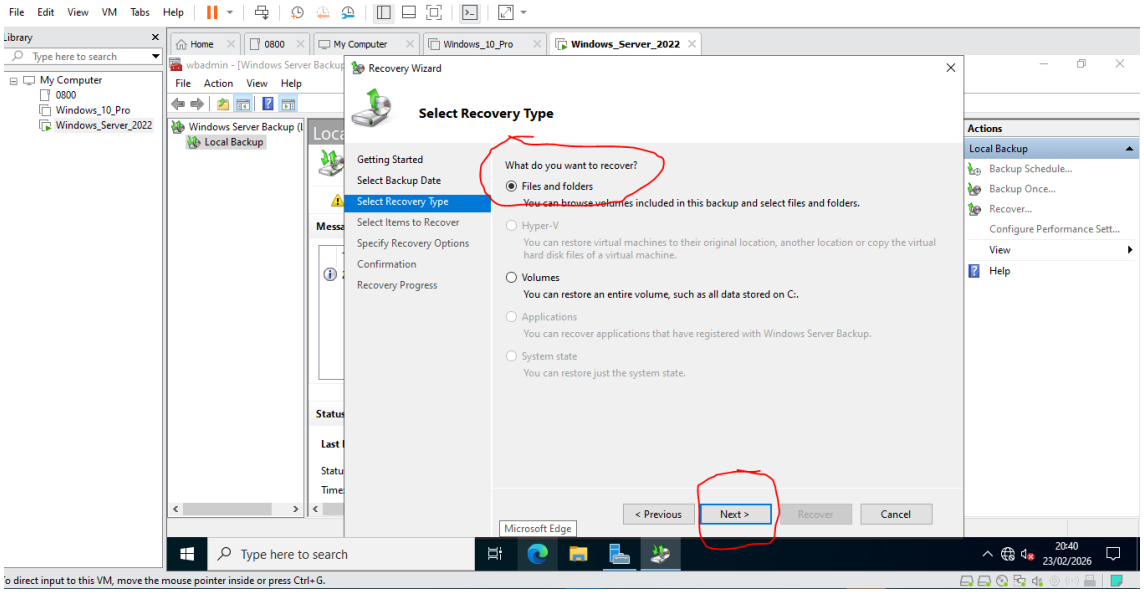


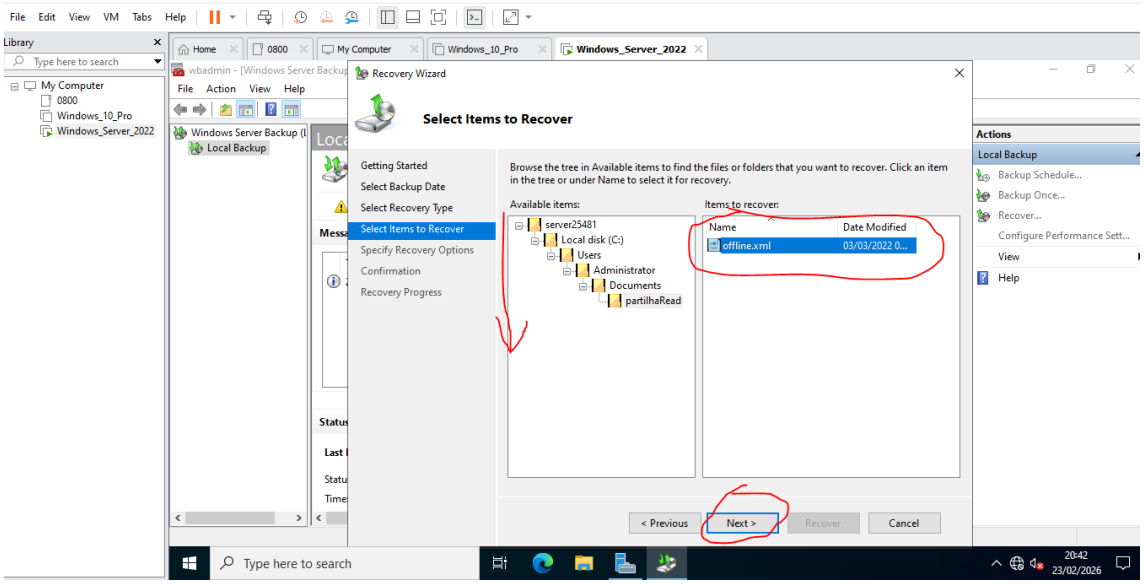

## 7. Faz a recuperação do backup detalhando passo a passo.

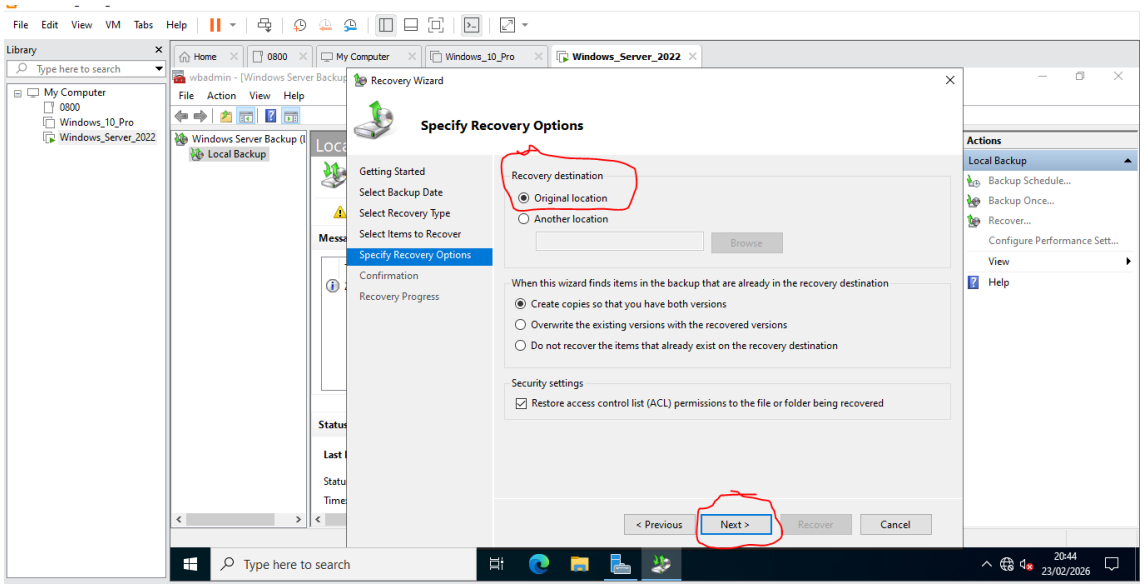
**a)** Voltar ao Server Manager → Tools → Windows Server Backup; Iniciar Assistente; No painel direito, clicar em Local Backup; Selecionar Recovery; Selecionar o local de armazenamento do Backup (SERVER 26581); Clicar em Next; Confirmar a data e o local do Backup à ser recuperado; Clicar em Next; Selecione Files and Folders; Clicar em Next; Selecionar item a recuperar; Clicar em Next; Definir o local original (como destino); Clicar em Next; Backup concluído com sucesso; Clicar em Close; conteúdo deletado, recuperado pelo Backup. (ficheiro offline).

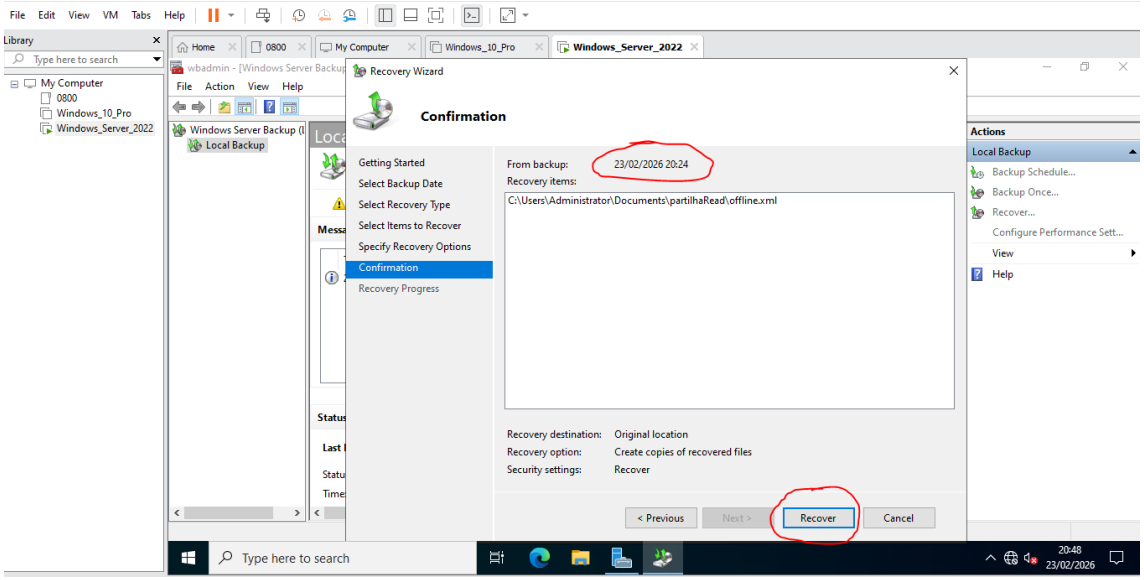

Recovery Wizard
Getting Started
Getting Started
Select Backup Date
Select Recovery Type
Select Items to Recover
Specify Recovery Options
Confirmation
Recovery Progress
You can use this wizard to recover files, applications, volumes, or the system state from a backup that was created earlier.
Where is the backup stored that you want to use for the recovery?
This server (SERVER25481)
A backup stored on another location
To continue, click Next.
< Previous
Next >
Recover
Cancel
Actions
Local Backup
Backup Schedule...
Backup Once...
Recover...
Configure Performance Sett...
View
Help

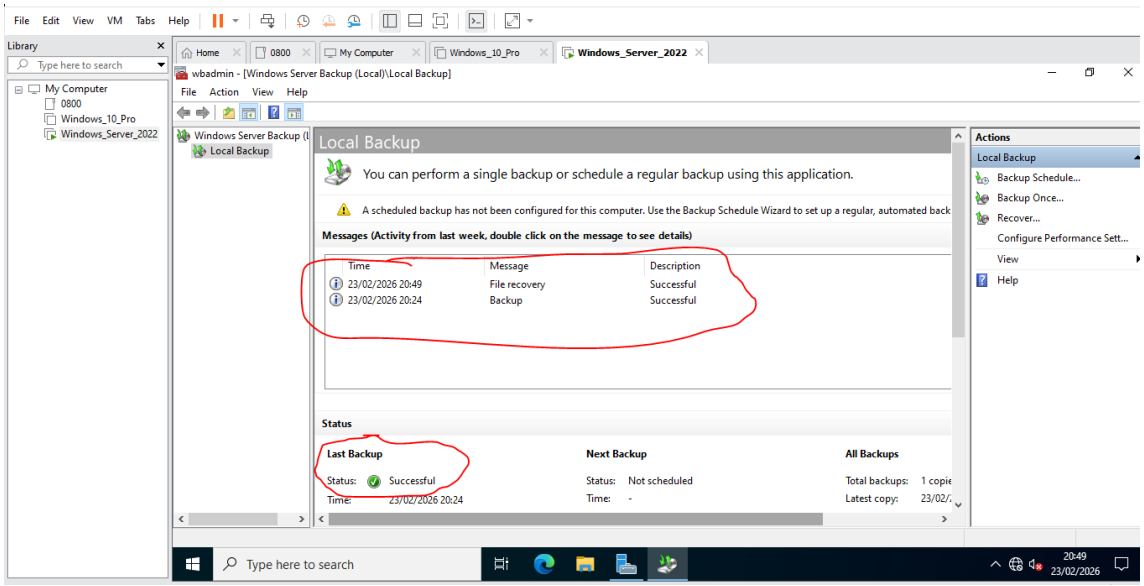

Recovery Wizard
Select Backup Date
Getting Started
Select Backup Date
Select Recovery Type
Select Items to Recover
Specify Recovery Options
Confirmation
Recovery Progress
Oldest available backup: 23/02/2026 20:24
Newest available backup: 23/02/2026 20:24
Available backups
Select the date of a backup to use for recovery. Backups are available for dates shown in bold.
fevereiro de 2026
dom seg ter qua qui sex sáb
Backup date: 23/02/2026
Time: 20:24
Location: Backup (E:)
Status: Available online
Recoverable items: Local disk (C:)(Sele...
< Previous
Next >
Recover
Cancel

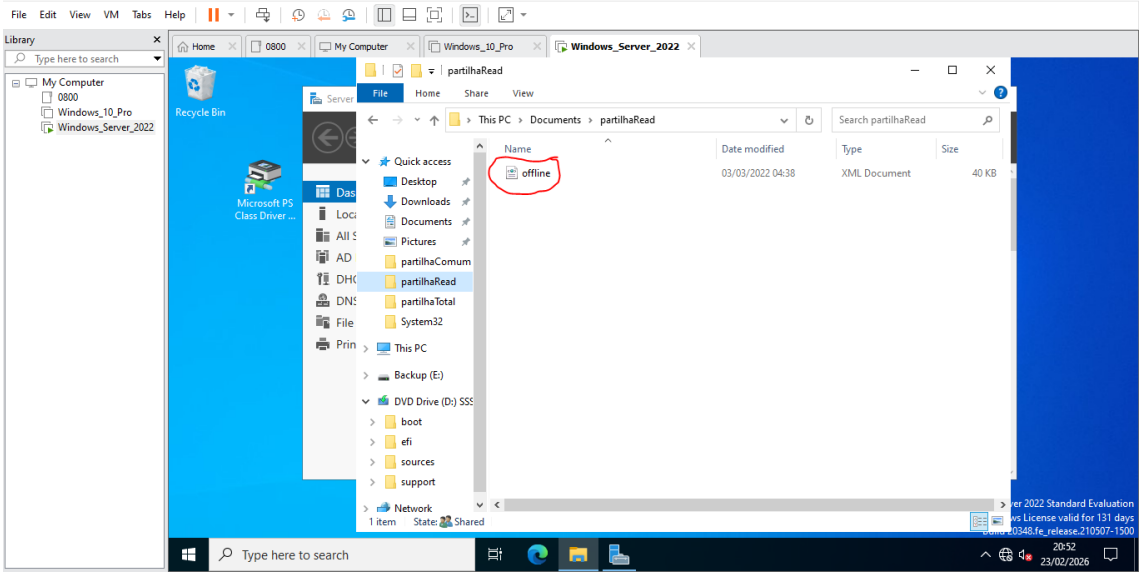

Recovery Wizard
Select Recovery Type
Getting Started
Select Backup Date
Select Recovery Type
Select Items to Recover
Specify Recovery Options
Confirmation
Recovery Progress
What do you want to recover?
Files and folders
You can browse volumes included in this backup and select files and folders.
Hyper-V
You can restore virtual machines to their original location, another location or copy the virtual hard disk files of a virtual machine.
Volumes
You can restore an entire volume, such as all data stored on C:.
Applications
You can recover applications that have registered with Windows Server Backup.
System state
You can restore just the system state.
< Previous
Next >
Recover
Cancel


Recovery Wizard
Select Items to Recover
Getting Started
Select Backup Date
Select Recovery Type
Select Items to Recover
Specify Recovery Options
Confirmation
Recovery Progress
Browse the tree in Available items to find the files or folders that you want to recover. Click an item in the tree or under Name to select it for recovery.
Available items:
Items to recover:
server25481
Local disk (C:)
Users
Administrator
Documents
partilhaRead
Name
Date Modified
offline.xml
03/03/2022 0...
< Previous
Next >
Recover
Cancel


Recovery Wizard
Specify Recovery Options
Getting Started
Select Backup Date
Select Recovery Type
Select Items to Recover
Specify Recovery Options
Confirmation
Recovery Progress
Recovery destination
Original location
Another location
Browse
When this wizard finds items in the backup that are already in the recovery destination
Create copies so that you have both versions
Overwrite the existing versions with the recovered versions
Do not recover the items that already exist on the recovery destination
Security settings
Restore access control list (ACL) permissions to the file or folder being recovered
< Previous
Next >
Recover
Cancel


Recovery Wizard
Confirmation
Getting Started
Select Backup Date
Select Recovery Type
Select Items to Recover
Specify Recovery Options
Confirmation
Recovery Progress
From backup: 23/02/2026 20:24
Recovery items:
C:\Users\Administrator\Documents\partilhaRead\offline.xml
Recovery destination: Original location
Recovery option: Create copies of recovered files
Security settings: Recover
< Previous
Next >
Recover
Cancel


wbadmin - [Windows Server Backup (Local)\Local Backup]
Local Backup
You can perform a single backup or schedule a regular backup using this application.
A scheduled backup has not been configured for this computer. Use the Backup Schedule Wizard to set up a regular, automated back
Messages (Activity from last week, double click on the message to see details)
Time
Message
Description
23/02/2026 20:49
File recovery
Successful
23/02/2026 20:24
Backup
Successful
Status
Last Backup
Status: Successful
Time: 23/02/2026 20:24
Next Backup
Status: Not scheduled
Time: -
All Backups
Total backups: 1 copie
Latest copy: 23/02/




## 8.Quais as vantagens de um backup? A recuperação é um processo credível?

O backup apresenta diversas vantagens estratégicas e operacionais dentro da gestão de sistemas de informação. A principal vantagem é a proteção contra perda de dados, seja por falhas de hardware, erro humano, ataques de malware ou desastres físicos. Além disso, garante continuidade do negócio, reduzindo o tempo de inatividade (downtime) e os impactos financeiros associados. Outra vantagem relevante é a conformidade legal e regulatória, pois muitas organizações são obrigadas a manter cópias de dados por determinado período. O backup também permite recuperação de versões anteriores de ficheiros, o que é essencial em casos de corrupção ou alterações indevidas.
Quanto à credibilidade do processo de recuperação (restore), ela depende diretamente da qualidade da política de backup implementada. A recuperação é considerada credível quando existem:

- Testes periódicos de restauração;
- Verificação de integridade dos dados;
- Armazenamento seguro e redundante;
- Procedimentos documentados e automatizados.

Se o backup for realizado corretamente e testado regularmente, o processo de recuperação é tecnicamente fiável e previsível. No entanto, backups que não são testados podem falhar no momento crítico, comprometendo a confiança no sistema, portanto, a recuperação é um processo credível desde que haja planeamento, monitorização e validação contínua